

# Représentation de la logique d'un système

**F. Richard<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pprime, Université de Poitiers,  
École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique  
UPR-3346 CNRS  
France

Sciences du Risque et de la Donnée  
– ENSAR –



*Soit un système formé de  $n$ -éléments en interaction devant remplir une fonction donnée*

## 2 cas possibles :

- ✓ L'élément est normalement en marche dans le système
- ✓ L'élément est normalement à l'arrêt dans le système et ne démarre qu'en secours d'un élément principal (élément en redondance passive ou stand by)

## Pour ces 2 cas, 4 états possibles :

- ✓ Etat de marche
- ✓ Etat de panne (en réparation)
- ✓ A l'arrêt en état de marche
- ✓ A l'arrêt en état de panne

## Remarque :

On peut tenir compte de l'action extérieure sur le système (erreur humaine, phénomène naturels...)

⇒ on introduit des événements comme des éléments du système

Ces éléments ont des états : l'erreur humaine a lieu ou non

*Représenter la logique d'un système, c'est représenter l'ensemble des états de fonctionnement et de non fonctionnement du système ainsi que les liaisons entre ces différents états*

## Méthodes de représentation de la logique d'un système :

- ✓ Diagramme de fiabilité
- ✓ Arbre de défaillance
- ✓ Graphe d'états

## *Diagramme de fiabilité*

- ✓ Représentation de la logique de fonctionnement d'un système proche du schéma fonctionnel
- ✓ Enchaînement de blocs représentant des éléments (matériels ou événements) ou des fonctions

### 2 cas :

- ✓ **Blocs en séries** : la défaillance d'un des éléments provoque la défaillance du système
- ✓ **Blocs en parallèles** : la défaillance du système est provoquée par une combinaison de défaillances des éléments

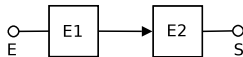


Diagramme serie

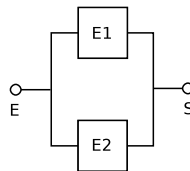
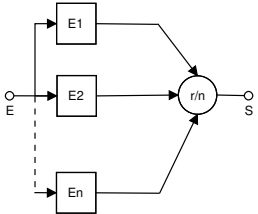
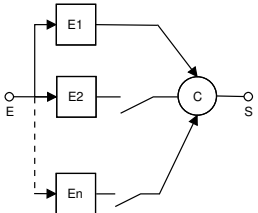


Diagramme parallele

- ✓ Le **diagramme de fiabilité** est un **graphe** admettant une entrée et une sortie dont les sommets (appelés blocs) représentent les éléments du système et dont les arcs traduisent les relations entre les différents éléments
- ✓ Le système fonctionne s'il existe un **chemin de succès** (successful path) entre l'entrée et la sortie du diagramme de fiabilité (reliability block diagram)
- ✓ La liste des chemins de succès permet de représenter l'ensemble des **tats de marche** du système

► Exemple

## Cas plus complexes :

|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | redundance $r/n$                                         | represente le cas ou on exige qu'au moins $r$ elements parmi les $n$ places en parallele soient non defaillants pour que le systeme fonctionne |
|  | redundance passive (stand by) avec organe de commutation | represente le cas ou il existe des elements en reserve qui ne demarrent qu'en secours de l'element principal                                   |

- ✓ Les **blocs** du diagramme de fiabilité représentent en général des **éléments**
- ✓ Il est souvent intéressant de regrouper un certain nombre d'éléments pour constituer un seul bloc  
⇒ "**un macro élément**" (super component)

► Détail

**Exemple**

## *Arbre des causes*

## Un peu d'histoire ...

- ✓ Développée en 1962 par "**Bell telephone**" (**Watson**)

**Objectif** : évaluer et améliorer la fiabilité du missile "Minuteman"

- ✓ Méthode reprise et développée par "**Boing**" (**Haasl**)
- ✓ Depuis 1965, méthode utilisée dans de nombreux milieux industriels (aéronautique, nucléaire, chimie)
- ✓ Arbre des Causes ("Fault tree Method") autres noms :
  - Arbre des défaillances
  - Arbre des défauts
  - Arbre des fautes

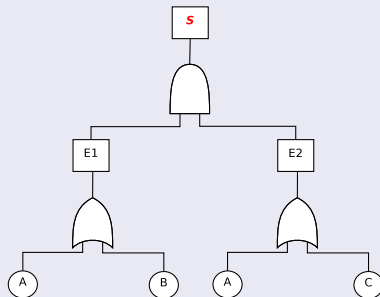
## Objectifs

- ✓ Déterminer les **combinaisons** possibles d'**événements** qui entraînent la réalisation d'un **événement "indésirable"** unique

**Méthode "a priori" d'analyse des risques**

- ✓ Représenter graphiquement ces combinaisons au moyen d'une **"structure arborescente"**

## Arborescence



Événement **"sommet"**

Événements **"intermédiaires"**

Événements de **"bases"**

Portes **"logiques"**

- ✓ Niveaux successifs d'événements
- ✓ Chaque événement est généré à partir des événements du niveau inférieur par l'intermédiaire de **"portes logiques"**

► Exemple

### Démarche de construction de l'arbre

- ✓ Définition d'un "**événement indésirable**"
- ✓ L'arbre des causes est constitué de **combinaisons d'événements** conduisant à l'événement indésirable
- ✓ Les combinaisons d'événements sont construites l'aide des **portes logiques**
- ✓ Chaque événement est représenté par un **rectangle** ou est inscrit un **libélé** le décrivant

### Événement indésirable

- ✓ Événement indésirable (év. non souhaité)  
⇒ Événement "**sommet**"

**Objectif** : déterminer toutes les causes (enchaînement) pouvant engendrer cet événement

- ✓ Souvent c'est un événement **catastrophique**
- ✓ **Indisponibilité** d'un système affectant la sécurité
- ✓ La **disponibilité** d'une installation (aspect économique)
- ✓ La définition de l'événement sommet est **très importante**
- Si **trop générique** (chute d'un avion) : l'analyse devient trop compliquée
- Si **trop précise** : l'analyse de risque ne pourra pas mettre en évidence les éléments importants du système

► Exemple

### Événement indésirable

On peut différencier l'analyse en fonction des **missions** du système

Exemple : "chute d'une charge en manutention"

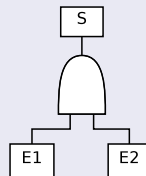
- ✓ La phase de levage
- ✓ La phase de descente
- ✓ La phase d'arrêt
- ✓ ...

## Représentation des portes logiques

*Les portes logiques lient les événements suivant des liens de causalité*

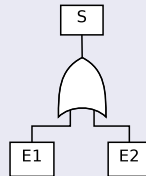
### ✓ Porte "ET"

L'événement de sortie est généré si tous les événements d'entrée sont présents simultanément



### ✓ Porte "OU"

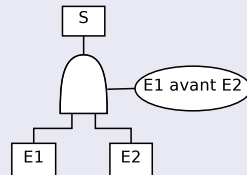
L'événement de sortie est généré si au moins un des événements d'entrée est présent (aussi appelée OU "inclusif")



## Représentation des portes logiques

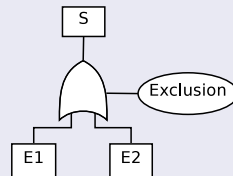
### ✓ Porte "ET" avec condition

L'événement de sortie est généré si tous les événements d'entrée sont présents simultanément et si la condition est réalisée



### ✓ Porte "OU" avec condition

L'événement de sortie est généré si au moins un des événements d'entrée est présent et si la condition est réalisée (aussi appelée OU "exclusif")



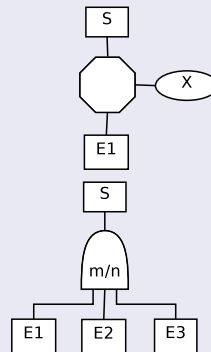
## Représentation des portes logiques

### ✓ Porte "SI"

L'événement de sortie est généré si l'événement d'entrée est présent et si la condition est réalisée

### ✓ Porte "COMBINAISON"

L'événement de sortie est généré si  $m$  des  $n$  événements d'entrée sont présents



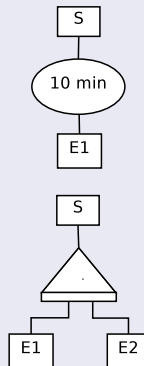
## Représentation des portes logiques

### ✓ Porte "DELAI"

L'événement de sortie est généré avec un retard donné par rapport à l'événement d'entrée

### ✓ Porte "MATRICIELLE"

L'événement de sortie est généré à partir de certaines combinaisons des entrées qui ne sont pas pour le moment explicitées



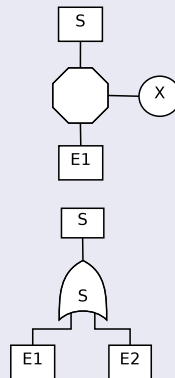
## Représentation des portes logiques

### ✓ Porte "QUANTIFICATION"

Une porte quantification fait correspondre à un événement d'entrée une valeur numérique

### ✓ Porte "SOMMATION"

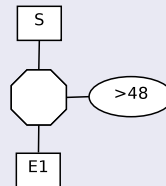
Une porte sommation effectue la somme des valeurs issues des diverses portes quantification



### Représentation des portes logiques

#### ✓ Porte "COMPARAISON"

L'événement de sortie de la porte de comparaison est généré si la valeur issue de la porte sommation vérifie une certaine inégalité



## Représentation des événements

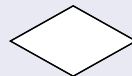
Représentation de l'événement sommet ou des événements intermédiaires (résultants de la combinaison d'autres événements par l'intermédiaire d'une porte logique)



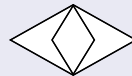
Représentation d'un événement de base (ou élémentaire)



Représentation d'un événement qui ne peut être considéré comme élémentaire mais dont les causes ne sont et ne seront pas développées



Représentation d'un événement dont les causes ne sont pas encore développées mais le seront ultérieurement



## Représentation des événements

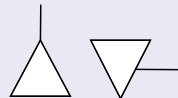
Représentation d'un événement de base qui est un événement survenant normalement pendant le fonctionnement du système



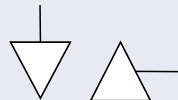
Représentation d'un événement conditionnel qui peut être utilisé avec certaines portes logiques



La partie de l'arbre des causes qui suit le 1<sup>er</sup> symbole est transférée à l'emplacement indiqué par le 2<sup>ème</sup> symbole



Une partie de l'arbre qui suit le 1<sup>er</sup> symbole est transférée à l'emplacement indiqué par le 2<sup>ème</sup> symbole



### Défauts, défaillances et pannes

#### *La méthode d'arbre des causes*

##### Objectif :

rechercher, à partir d'un événement indésirable, les pannes ou les défaillances de composants dont la combinaison entraîne l'apparition de l'événement indésirable

##### Remarque :

D'une manière générale, une panne résulte la plupart du temps d'une défaillance

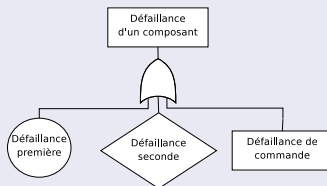
⇒ mise en évidence des ***défaillances des composants***

### Classes de défaillance

Les défaillances peuvent être classées en **3 classes** selon leurs causes :

- ✓ Défaillance **première**
- ✓ Défaillance **seconde**
- ✓ Défaillance de **commande**

Cette classification est très utile pour la construction de *l'arbre des causes d'un composant*



### Événement de base

#### *Les événements de base fixent la limite de l'analyse*

Définition d'un événement de base :

- ✓ **Cercle** : l'événement est suffisamment bien connu qu'il est inutile d'en rechercher les causes, sa probabilité est connue
- ✓ **Losange** : dans ce cas, on a atteint les limites du système étudié
- ✓ **Double losange** : L'analyste considère qu'il a provisoirement atteint une limite de l'étude et que faute de renseignements, les causes seront recherchées ultérieurement

### Événement de base

✓ **Maison** : un tel événement peut être lié à l'environnement du système

*Jusqu'à quel degré de finesse doit on pousser l'analyse ?*

#### Exemple :

Dans un système hydraulique, doit on s'arreter au niveaux des vannes, de la pompe ...? ou doit on aller jusqu'au niveau des composants (roulements, tige de commande ...)

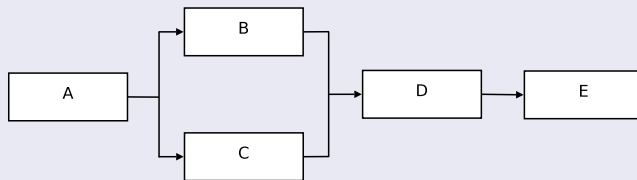
Le niveau de finesse dépend de ***l'objectif*** de l'étude

*L'arbre des causes possède un champs d'application extrêmement étendu*

⇒ Difficile d'élaborer une méthode de construction d'un arbre des causes (5 principes)

### Recherche causes Immédiates, Nécessaire et Suffisantes

Exemple : Système représenté par la figure suivante



**Evénement indésirable** : "pas de signal d'entrée pour  $E$ "

### *Recherche causes immédiates, nécessaires et suffisantes*

#### *Identification causes immédiates de l'ENS : 2 possibilités*

- ✓ Pas de signal sortie  $D$  malgré signal d'entrée  $D$  (Ev. n°1)
- ✓ Pas de signal d'entrée de  $D$  (Ev. n°2)

#### *Recherche des causes immédiates de ces 2 événements :*

- ✓ Si limite étude est au niveau du composant

Ev. n°1 = défaillance de  $D$  (pas analyse plus détaillée)

- ✓ Les causes INS de Ev. n°2 sont :

Pas de signal de sortie de  $B$  et pas de signal de sortie de  $C$

***Concept "Immediate Cause Concept" ou "Think Small"***

### Classement des événements intermédiaires

*La recherche des causes INS de l'événement indésirable a permis d'obtenir des événements intermédiaires ( $E_i$ )*

On distingue 3 classes d'événements :

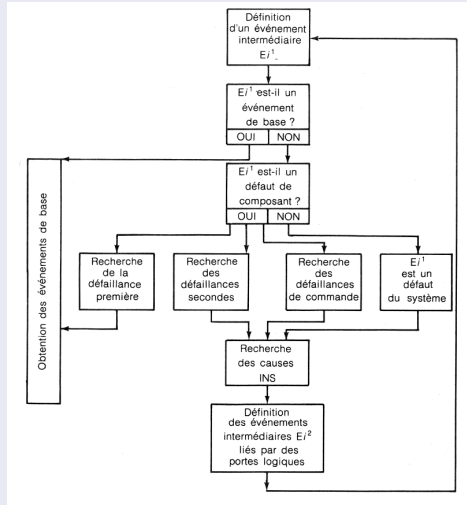
- ✓  $E_i$  est un **événement de base**
- ✓  $E_i$  est un **défaillance de composant** : la défaillance associée se décompose en défaillance première, seconde et de commande
- ✓  $E_i$  est un **défaut du système**, généralement plus d'un composant est responsable de cet événement

### Analyse des défaillances de composants

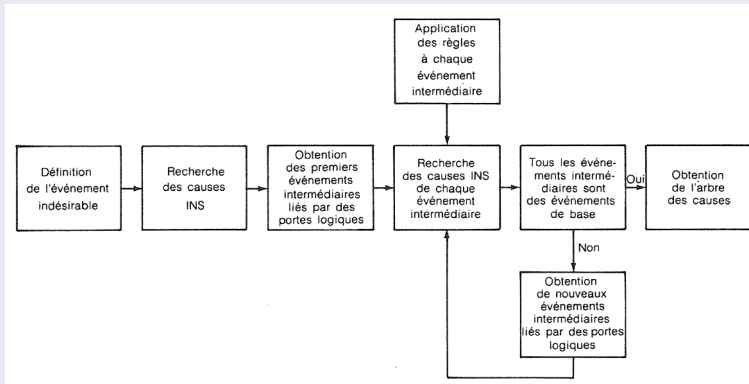
Dès que l'on rencontre une défaillance de composant, on utilise l'arbre des causes du slide 25

#### Si la recherche des causes INS conduit à définir :

- ✓ une **défaillance première** : on obtient un événement de base
- ✓ une **défaillance seconde** : la recherche des causes INS conduit à définir des événements intermédiaires liés par des portes logiques
- ✓ une **défaillance de commande** : la recherche des causes INS conduit à définir des événements intermédiaires liés par des portes logiques



## Recherche causes INS des $E_i$ jusqu'à obtention Ev. base



### Démarche itérative

*L'élaboration d'un arbre des causes n'est pas linéaire*

### Autres règles

✓ **"Pas de miracle" (No Miracle Rule)**

La propagation d'une défaillance d'un composant est arrêtée **"miraculeusement"** par l'existence d'une défaillance d'un autre composant

⇒ Le système est **"non cohérent"**

✓ **"Compléter les portes" (Complete the Gate Rule)**

Spécifier tous les événements d'entrée d'une porte logique avant de faire l'analyse détaillée de l'un d'entre eux

### Autres règles

✓ **"Pas de porte porte" (No Gate to Gate Rule)**

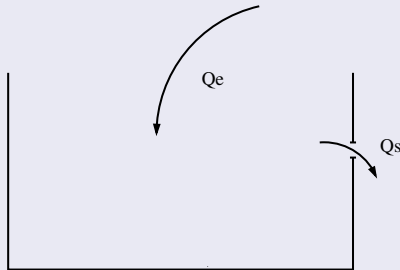
2 portes logiques sont toujours spares par unvnement

✓ **"Les causes sont antérieurs aux conséquences"**

La recherche des causes d'un événement revient à remonter dans le temps

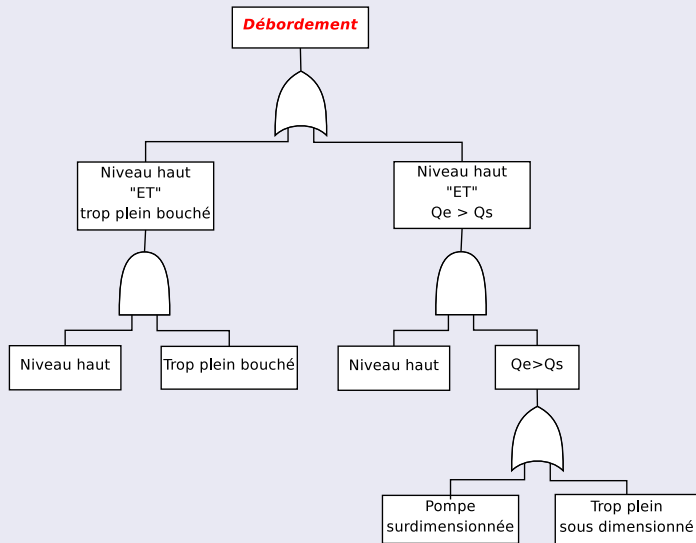
Cette règle permet d'éliminer certaines causes dans la résolution des systèmes **"bouclés"**

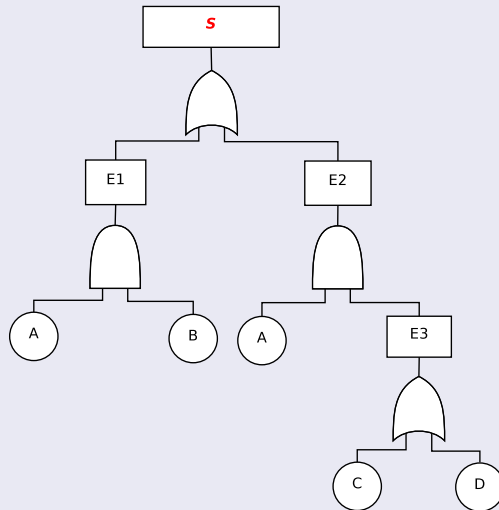
### Exemple



**Construire** et **réduire** l'arbre de défaillance menant à l'événement redouté :

**- Débordement -**





*Rechercher la solution  $S$  sous la forme d'une expression booléenne*

$$S = E_1 + E_2$$

$$S = A.B + A.E_3$$

$$S = A.B + A.C + A.D$$

### Coupe

***Ensemble des défaillances entraînant l'événement redouté***

**Exemple :**

L'ensemble des défaillances constitué des événements A, B, C, D (dans l'exemple précédent) entraîne l'événement S

### Coupe minimale

***Plus petites combinaisons*** d'événements entraînant l'événement redouté

**Exemple :**

Dans l'exemple précédent, A.B, A.C et A.D sont les 3 coupes minimales de l'arbre

### Remarque

- ✓ **Une coupe minimale d'ordre 1** représente les simples défaillances qui entraînent l'événement indésirable
- ✓ **Une coupe minimale d'ordre 2** représente les doubles défaillances qui, se produisant en même temps, entraînent l'événement indésirable

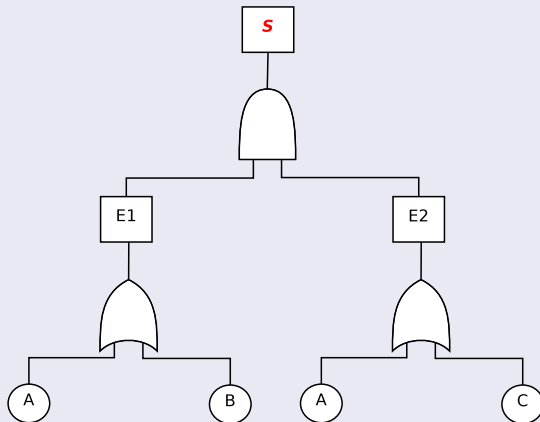
### Objectif

Rechercher une solution de la forme :

$$S = C_1 + C_2 + \dots + C_m$$

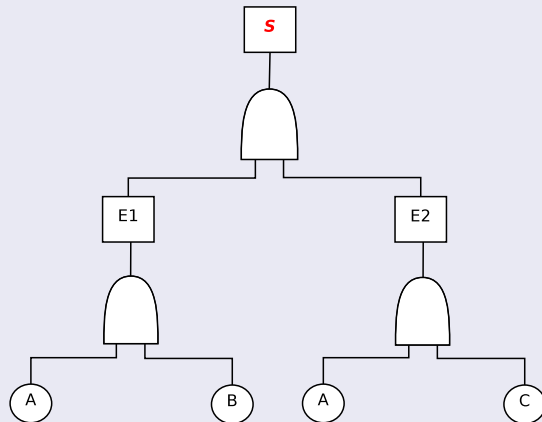
$$C_i = B_i^1 . B_i^2 \dots B_i^{m_i}$$

## Exemple 1



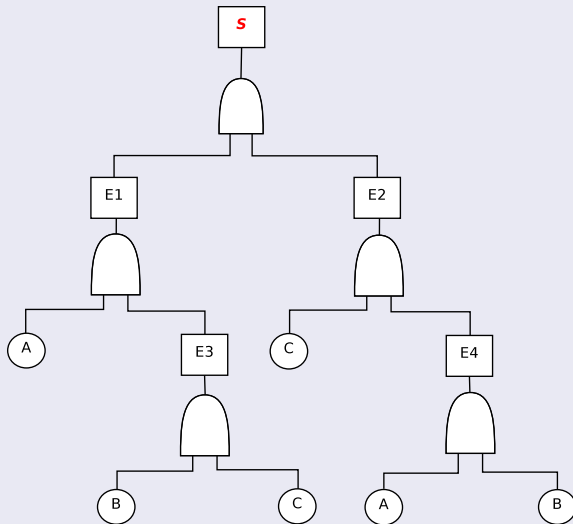
► Correction

## Exemple 2



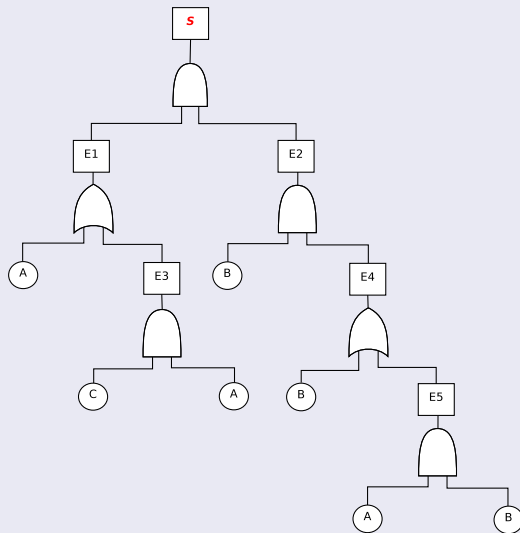
► Correction

## Exemple 3



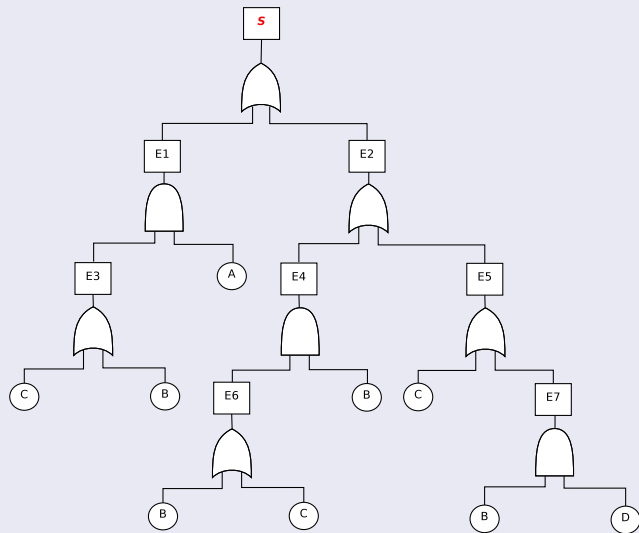
► Correction

## Exemple 4



► Correction

## Exemple 5



► Correction

## *Analyse quantitative*

- ✓ L'analyse quantitative s'affranchie des méthodes qualitatives – Diagramme de fiabilité, Arbre des causes
- ✓ Point de départ d'une analyse quantitative : coupes minimales

## Objectif

*Calcul de la probabilité d'occurrence de l'événement redouté*

### Événement redouté :

- ✓ Diagramme de fiabilité : ER = non fonctionnement de la sortie
- ✓ Arbre des causes : ER = Événement sommet

### ✓ Départ des coupes minimales

$$S = C_1 + C_2 + \dots + C_m$$

$$C_i = B_i^1 . B_i^2 \dots B_i^{m_i}$$

$$P[S] = P(C_1 + C_2 + \dots + C_m)$$

### ✓ Application du théorème de Poincaré

$$\begin{aligned} P[S] = & \sum_{i=1}^m P[C_i] - \sum_{j=2}^m \sum_{i=1}^{j-1} P[C_i . C_j] \sum_{j=3}^m \sum_{k=2}^{j-1} \sum_{i=1}^{k-1} P[C_i . C_j . C_k] \\ & - \dots + (-1)^m P \left[ \prod_{i=1}^m C_i \right] \end{aligned} \tag{1}$$

✓ Si les probabilités sont faibles

$$P[S] = \sum_{i=1}^m P[C_i]$$

✓ Encadrement de  $P[S]$

$$\sum_{i=1}^m P[C_i] - \sum_{j=2}^m \sum_{i=1}^{j-1} P[C_i, C_j] \leq P[S] \leq \sum_{i=1}^m P[C_i]$$

*L'erreur* commise en utilisant le terme majorant comme *évaluation* de  $P[S]$  est *connue*

Soit la coupe minimale suivante :

$$S = AB + AC + D + AEF$$

- ✓ A,B ... représentent les défaillances respectives de A,B ... de leur élément respectif
- ✓ P(A), P(B) ... représentent les probabilités respectives des défaillances A,B ...

$$\begin{aligned}P(S) &= P(AB) + P(AC) + P(D) + P(AEF) \\P(S) &= P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(D) + P(A)P(E)P(F)\end{aligned}$$

### Hypothèse :

✓  $P(A) = 10^{-6}$

✓  $P(B) = 10^{-4}$

✓  $P(C) = 10^{-5}$

✓  $P(D) = 10^{-7}$

✓  $P(E) = 10^{-7}$

✓  $P(F) = 10^{-7}$

$$P(AB) = 10^{-10}$$

$$P(AC) = 10^{-11}$$

$$P(D) = 10^{-7}$$

$$P(AEF) = 10^{-20}$$

|                        |
|------------------------|
| $P(S) \approx 10^{-7}$ |
|------------------------|

### L'analyse quantitative donne plusieurs informations :

✓ La probabilité d'occurrence de l'événement redouté

✓ La probabilité d'occurrence associée à chaque coupe minimale donc à chaque scénario d'accident possible

- ✓ L'analyse qualitative et quantitative des coupes minimales donne des informations sur le plan d'action à adopter

### Remarque :

On effectue une analyse quantitative uniquement sur des coupes minimales  $\Rightarrow$  donc sur un arbre réduit

## Rappel :

- ✓ Fiabilité :  $R(t) = P(E \text{ non défaillant sur } [0; t])$
- ✓ Disponibilité :  $A(t) = P(E \text{ non défaillant à l'instant } t)$
- ✓ Maintenabilité:  $M(t) = P(\text{maintenance de } E \text{ achevée au temps } t)$
- ✓ Diagramme de fiabilité et arbre des causes sont des **méthodes statiques**  
⇒ ne tiennent pas compte de l'évolution du système dans le temps
- ✓ Les événements redoutés correspondent des **défaillances**
- ✓ Les probabilités des défaillances correspondent des **indisponibilités**

### Exemple

Soit  $E_1$  : Événement intermédiaire / défaillance

✓  $P(E_1)$  : Probabilité d'occurrence de l'événement redouté

$$P(E_1) = 1 - A_1(t) = \overline{A_1(t)}$$

✓  $A_1(t)$  : Disponibilité de l'événement  $E_1$

✓  $\overline{A_1(t)}$  : Indisponibilité de l'événement  $E_1$

✓ En sureté de fonctionnement  $R(t)$ ,  $A(t)$  et  $M(t)$  peuvent se calculer à l'aide de lois de probabilité

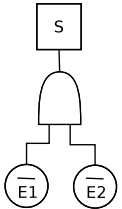
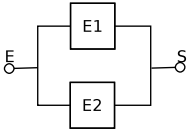
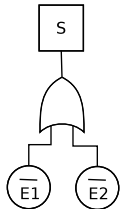
### 2 cas de figure :

✓ Système irréparable :  $A(t) = R(t)$

✓ Système réparable

- ✓ La MAC permet de représenter les **combinaisons de défaillances** conduisant à la réalisation d'un événement redout.
- ✓ La MAC est une méthode qui procède par la recherche **déductive** des causes des événements partir de l'événement redouté
- ✓ La MDS dérive d'une **analyse fonctionnelle** du système
- ✓ La MDS ne présente pas de méthode rigoureuse concernant l'élaboration du diagramme  
⇒ elle sera utilisée pour des systèmes peu complexes
- ✓ La MAC présente elle une méthodologie d'élaboration et sera préférée pour des systèmes plus complexes

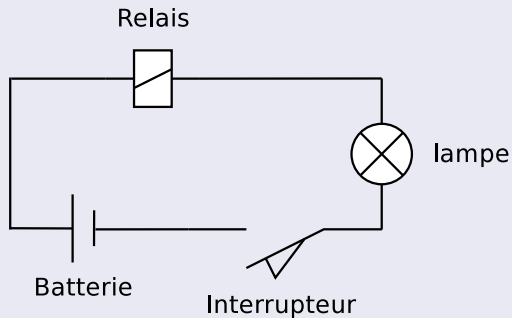
✓ Il existe 1 correspondance dans la repr sentation de ces 2 méthodes :

| Système                 | Diagramme fiabilité                                                                | Arbre des causes                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Composants en série     |  |  |
| Composants en parallèle |  |  |

- ✓ Une analyse préliminaire des modes de défaillance des différents composants en réalisant une **AMDEC** par exemple permet de faciliter la construction de l'arbre des causes
- ✓ Les 2 méthodes sont des méthodes statiques (système irréparable) et sont utilisées pour des systèmes dont les **éléments** sont **indépendants**

*Pour des systèmes dynamiques et dont les éléments présentent une dépendance, on utilisera la Méthode de l'espace des états (MEE)*

**Événement indésirable : la lampe ne s'allume pas**

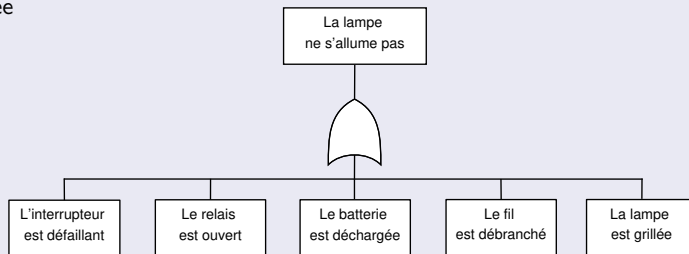


***Quel est l'arbre des causes ?***

### Les causes possibles sont les suivantes :

◀ Retour

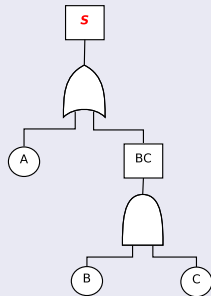
- ✓ L'interrupteur est défaillant
- ✓ la batterie est déchargée
- ✓ Le Relais est ouvert
- ✓ Le fil est débranché
- ✓ La lampe est grillée



## Exemple 1

$$E_1 = A + B$$

$$E_2 = A + C$$



$$S = E_1 \cdot E_2$$

$$S = (A + B) \cdot (A + C)$$

$$S = AA + AC + BA + BC$$

$$S = A + AC + AB + BC$$

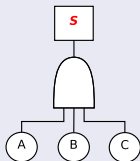
$$S = A + AB + BC$$

$$S = A + BC$$

## Exemple 2

$$E_1 = AB$$

$$E_2 = AC$$



$$S = E_1.E_2$$

$$S = ABAC$$

$$S = ABC$$

◀ Retour

## Exemple 3

$$E_4 = AB$$

$$E_3 = BC$$

$$E_2 = CE_4$$

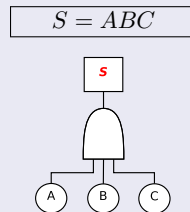
$$E_2 = CAB$$

$$E_1 = AE_3$$

$$E_1 = ABC$$

$$S = E_1.E_2$$

$$S = ABCCAB$$



## Exemple 4

$$E_5 = AB$$

$$E_4 = B + E_5$$

$$E_4 = B + AB$$

$$E_4 = B$$

$$E_3 = CA$$

$$E_2 = BE_4$$

$$E_2 = BB$$

$$E_2 = B$$

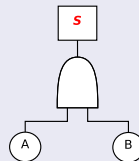
$$E_1 = A + E_3$$

$$E_1 = A + CA$$

$$E_1 = A$$

$$S = E_1.E_2$$

$$S = AB$$



## Exemple 5

$$E_7 = BD$$

$$E_6 = B + C$$

$$E_5 = C + E_7$$

$$E_5 = C + BD$$

$$E_4 = E_6 B$$

$$E_4 = (B + C)B$$

$$E_4 = BB + BC$$

$$E_4 = B$$

$$E_3 = C + B$$

$$E_2 = E_4 + E_5$$

$$E_2 = B + C + BD$$

$$E_2 = B + C$$

$$E_1 = E_3 A$$

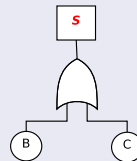
$$E_1 = (C + B)A$$

$$E_1 = CA + BA$$

$$S = E_1 + E_2$$

$$S = CA + BA + B + C$$

$$S = B + C$$



Les événements suivant ne sont ***pas du tout équivalents***

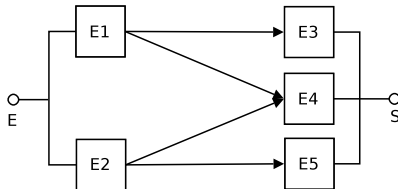
- ① Collision de deux trains
- ② Collision impliquant un train
- ③ Collision impliquant une circulation ferroviaire
- ④ Collision impliquant un train due à une défaillance du système ferroviaire

On peut croiser de ***toutes*** les façons chacune des précisions ou restriction de ces exemples

⇒ Chacun des événements produits sera différent des autres (certains plus généraux en incluant d'autres)

Les ***conséquences*** sont ***importantes*** :

***Exemple*** : des actes de sabotage sont ou ne sont pas pris en compte ...



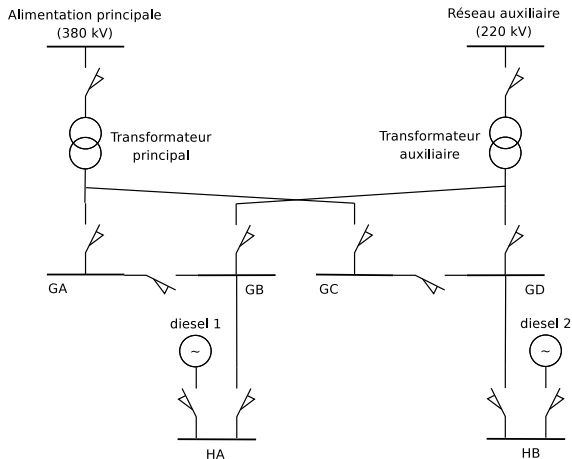
Il faut que les 2 éléments d'un des chemins de succès suivant fonctionnent pour que le système fonctionne

### Chemins de succès :

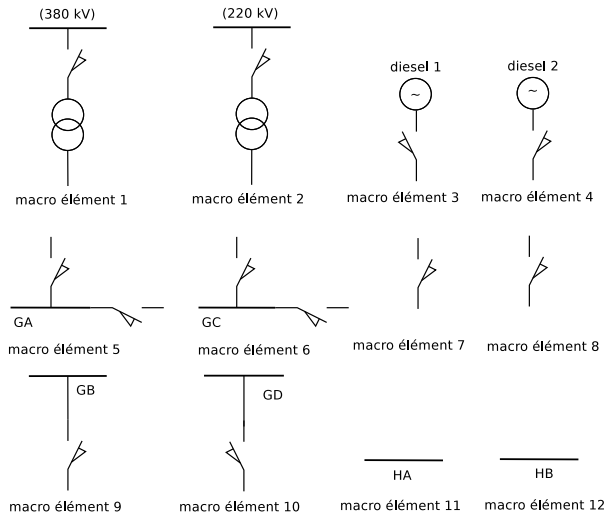
- ✓ E1 E3
- ✓ E1 E4
- ✓ E2 E4
- ✓ E2 E5

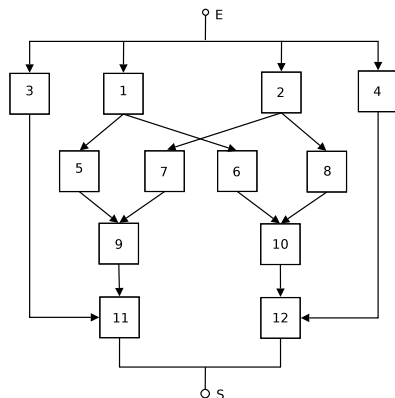
## Exemple

- ✓ Schéma (simplifié) d'une alimentation électrique
- ✓ L'alimentation principale (380 kV) peut être secourue en cas de défaillance par le réseau auxiliaire (220 kV) et par les 2 diesels
- ✓ On a la fonction "alimentation électrique" si HA ou HB est sous tension



## Exemple





Les chemins de succès sont :

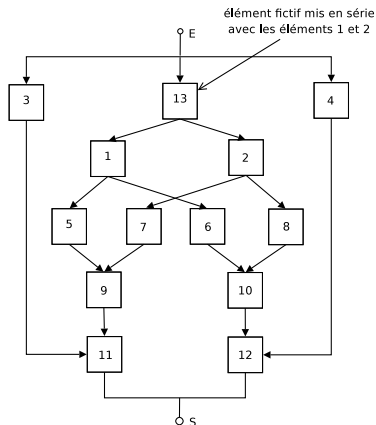
- ✓ 3,11
- ✓ 1,5,9,11
- ✓ 1,6,10,12
- ✓ 2,7,9,11
- ✓ 2,8,10,12
- ✓ 4,12

Ces chemins sont minimaux : il n'existe pas de chemins de succès contenant l'un d'entre eux

***Le système fonctionne si un des chemins minimaux (coupe minimale) fonctionne***

### Cas où 2 éléments du système admettent une dépendance :

Les réseaux 380 et 220 kV ne sont pas indépendants; ils peuvent tomber en panne pour une raison commune : fort orage par exemple



### Les chemins de succès sont :

- ✓ 3,11
- ✓ 13,1,5,9,11
- ✓ 13,1,6,10,12
- ✓ 13,2,7,9,11
- ✓ 13,2,8,10,12
- ✓ 4,12